

JURNAL

MODUL 15

Mei sari mantiantini/SE0701/2311104012

Form1.cs

```
using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Text.Json;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;

namespace modul15_2311104012
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        TextBox txtUsername, txtPassword;
        Button btnRegister, btnLogin;

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            Label lblUser = new Label() { Text = "Username", Left = 30, Top = 20 };
            Label lblPass = new Label() { Text = "Password", Left = 30, Top = 60 };

            txtUsername = new TextBox() { Left = 120, Top = 20, Width = 200 };
            txtPassword = new TextBox() { Left = 120, Top = 60, Width = 200, UseSystemPasswordChar = true };

            btnRegister = new Button() { Text = "Register", Left = 120, Top = 100, Width = 90 };
            btnLogin = new Button() { Text = "Login", Left = 230, Top = 100, Width = 90 };

            btnRegister.Click += BtnRegister_Click;
            btnLogin.Click += BtnLogin_Click;

            Controls.Add(lblUser);
            Controls.Add(lblPass);
            Controls.Add(txtUsername);
            Controls.Add(txtPassword);
        }
    }
}
```

```

private void BtnRegister_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string user = txtUsername.Text;
    string pass = txtPassword.Text;

    if (!ValidUsername(user))
    {
        MessageBox.Show("Username harus 4-20 huruf ASCII.");
        return;
    }

    if (!ValidPassword(pass, user))
    {
        MessageBox.Show("Password minimal 8 karakter, mengandung angka, simbol, dan tidak boleh mengandung username.");
        return;
    }

    var users = LoadUsers();
    if (users.ContainsKey(user))
    {
        MessageBox.Show("Username sudah terdaftar.");
        return;
    }

    users[user] = HashPassword(pass);
    SaveUsers(users);
    MessageBox.Show("Registrasi berhasil.");
}

private void BtnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string user = txtUsername.Text;
    string pass = txtPassword.Text;

```

```

private void BtnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string user = txtUsername.Text;
    string pass = txtPassword.Text;

    var users = LoadUsers();
    if (users.ContainsKey(user) && users[user] == HashPassword(pass))
    {
        MessageBox.Show("Login berhasil!");
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Login gagal.");
    }
}

private bool ValidUsername(string username)
{
    return username.Length >= 4 && username.Length <= 20 && username.All(char.IsLetter);
}

private bool ValidPassword(string password, string username)
{
    return password.Length >= 8 &&
        password.Length <= 20 &&
        password.Any(char.IsDigit) &&
        password.Any(c => "!@#$$%^&*".Contains(c)) &&
        !password.ToLower().Contains(username.ToLower());
}

```

```

private string HashPassword(string password)
{
    using (SHA256 sha = SHA256.Create())
    {
        byte[] bytes = sha.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password));
        return Convert.ToBase64String(bytes);
    }
}

private Dictionary<string, string> LoadUsers()
{
    string path = "users.json";
    if (!File.Exists(path)) return new Dictionary<string, string>();
    return JsonSerializer.Deserialize<Dictionary<string, string>>(File.ReadAllText(path));
}

private void SaveUsers(Dictionary<string, string> users)
{
    File.WriteAllText("users.json", JsonSerializer.Serialize(users));
}
}
}

```

Form1.designer.cs

```

namespace modu115_2311104012;

partial class Form1
{
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
        if (disposing && (components != null))
        {
            components.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
        this.components = new System.ComponentModel.Container();
        this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
        this.ClientSize = new System.Drawing.Size(800, 450);
        this.Text = "Form1";
    }

    #endregion
}

```

Program.cs

```
namespace modul15_2311104012;

static class Program
{
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
        // To customize application configuration such as set high DPI settings or default font,
        // see https://aka.ms/applicationconfiguration.
        ApplicationConfiguration.Initialize();
        Application.Run(new Form1());
    }
}
```

Penjelasan :

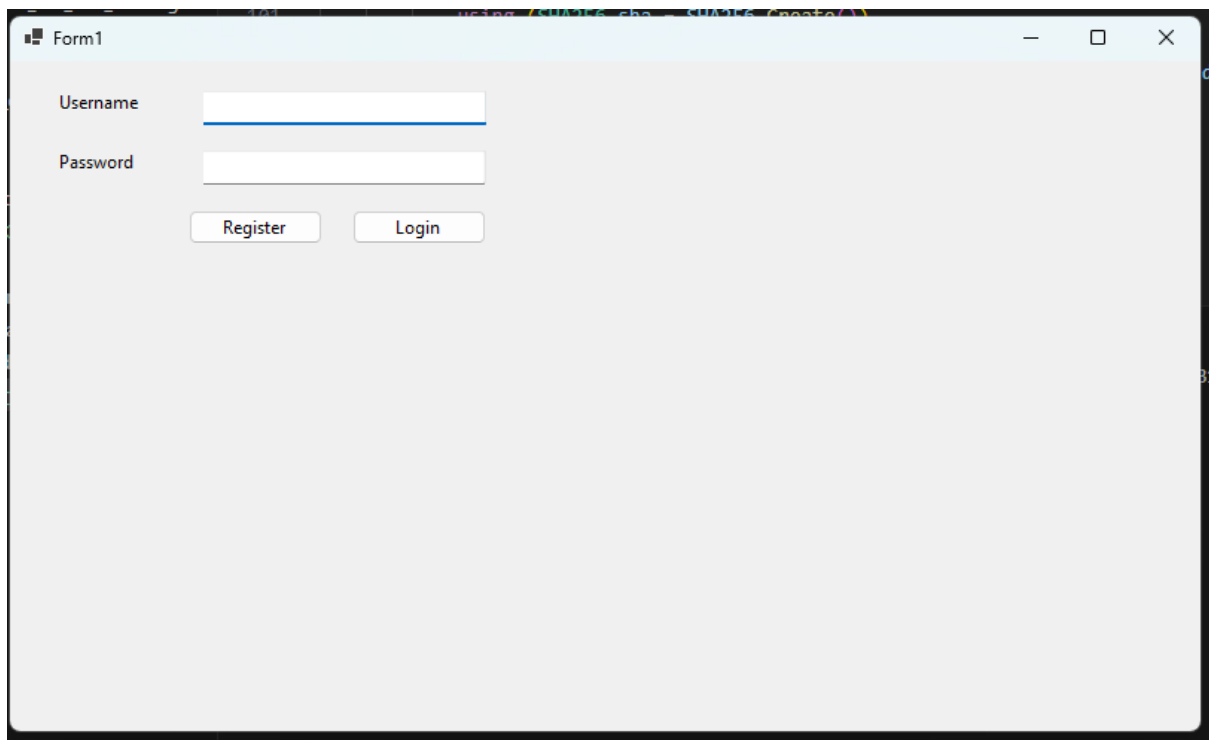
Program di atas merupakan aplikasi Windows Forms sederhana yang berfungsi untuk melakukan proses registrasi dan login pengguna dengan penyimpanan data secara lokal. Ketika pengguna membuka aplikasi, mereka disajikan dengan dua kolom input yaitu username dan password, serta dua tombol yaitu "Register" dan "Login". Semua komponen ini dibangun secara manual dalam konstruktor Form1 menggunakan objek Label, TextBox, dan Button.

Saat pengguna menekan tombol "Register", sistem akan memvalidasi terlebih dahulu username dan password. Username harus terdiri dari 4 hingga 20 huruf alfabet ASCII dan tidak boleh mengandung karakter selain huruf. Password harus memiliki panjang minimal 8 karakter, mengandung angka, simbol (seperti !@#\$%^&*), dan tidak boleh mengandung bagian dari username. Jika semua validasi terpenuhi, sistem akan mengecek apakah username tersebut sudah ada di file users.json. Jika belum terdaftar, password akan diubah menjadi hash menggunakan algoritma SHA-256 lalu disimpan bersama username ke dalam file tersebut.

Sebaliknya, ketika pengguna menekan tombol "Login", sistem akan mencocokkan username dan password yang diinput dengan data yang sudah disimpan di users.json. Password input akan di-hash dan dibandingkan dengan hash yang tersimpan. Jika cocok, login berhasil; jika tidak, akan muncul pesan bahwa login gagal. Penyimpanan data dilakukan dalam format JSON menggunakan System.Text.Json, dan setiap proses baca-tulis file dilakukan secara langsung ke users.json menggunakan kelas File. Dengan pendekatan ini, keamanan dasar diterapkan melalui hashing password, meskipun tanpa mekanisme keamanan tingkat lanjut seperti salting atau enkripsi file.

Jika kamu mau, aku bisa bantu tunjukkan alur logika program atau cara menambahkan fitur logout.

Output:



The screenshot shows a Windows application window titled "Form1". The window has a light blue title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is light gray and contains a login/register form. The form consists of two text input fields: "Username" and "Password". Below the "Password" field are two buttons: "Register" and "Login". The "Username" field has a blue underline. The "Password" field is empty. The "Register" and "Login" buttons are white with black text and rounded corners.

MahasiswaService.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using Modul14_2311104012.Models;

namespace Modul14_2311104012.Services
{
    /// <summary>
    /// Layanan untuk mengelola data mahasiswa.
    /// </summary>
    public class MahasiswaService
    {
        private List<Mahasiswa> daftarMahasiswa = new List<Mahasiswa>();

        public void TambahMahasiswa(Mahasiswa mahasiswa)
        {
            daftarMahasiswa.Add(mahasiswa);
            Console.WriteLine("Mahasiswa berhasil ditambahkan.\n");
        }

        public void TampilkanSemua()
        {
            Console.WriteLine("=== Daftar Mahasiswa ===");
            foreach (var mahasiswa in daftarMahasiswa)
            {
                Console.WriteLine(mahasiswa);
                Console.WriteLine("-----");
            }
        }
    }
}

```

Program.cs

```

// See https://aka.ms/new-console-template for more information
Console.WriteLine("Hello, World!");

```

Hasil:

```

Build succeeded in 12,6s
PS D:\SEMESTER 4_Praktikum KPL\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701\14_CleanCode\jurnalmodul14_2311104012> dotnet run
Hello, World!
PS D:\SEMESTER 4_Praktikum KPL\KPL_MEISARIMANTIANINI_2311104012_SE0701\14_CleanCode\jurnalmodul14_2311104012> 

```